



§ 30.

Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля

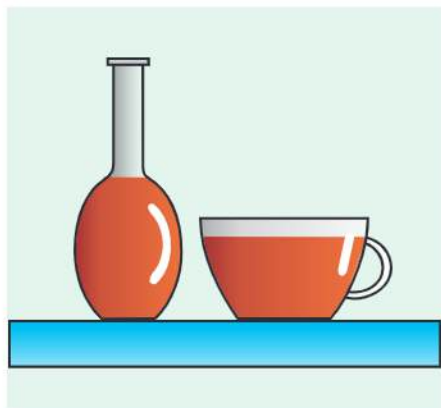


Рис. 178

Вы уже знаете, что частицы твердых тел (атомы, молекулы) жестко связаны между собой и могут совершать лишь хаотические колебательные движения около положений равновесия. У газов частицы движутся по всему объему хаотически поступательно. У жидкостей они совершают и хаотическое колебательное, и хаотическое поступательное движение. Значит, у газов и жидкостей подвижность частиц значительно выше, чем у твердых тел. Поэтому жидкости и газы не сохраняют своей формы, а принимают форму сосуда, в котором находятся (рис. 178).

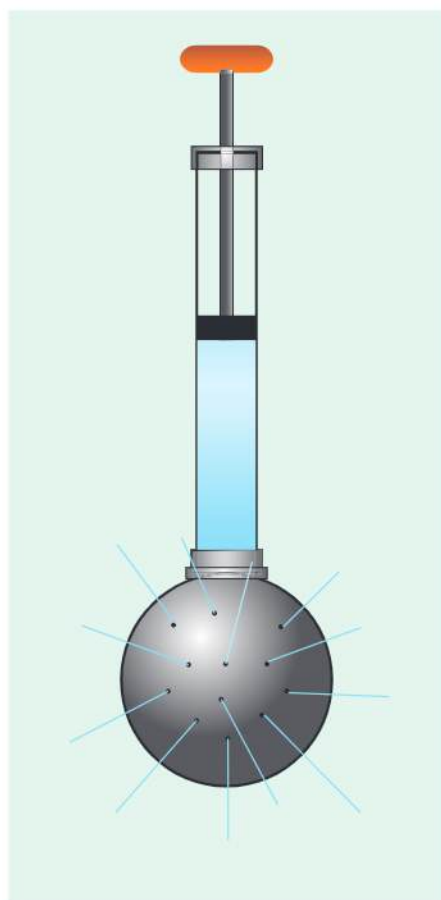


Рис. 179

Кроме того, некоторые законы для жидкостей и газов одинаковы. Рассмотрим один из них. Проведем опыт. Шар с отверстиями напомним водой и присоединим к трубке с поршнем. Будем перемещать поршень вниз. Мы заметим, что из всех отверстий начнут вытекать струйки воды (рис. 179). Как объяснить это явление?

Подвижность молекул воды приводит к тому, что они распределяются равномерно по всему объему. Сталкиваясь со стенками шара, молекулы воды действуют на стенки, создавая давление. Сжимая воду, мы уменьшаем объем и тем самым увеличиваем вначале давление непосредственно под поршнем. Благодаря подвижности молекул давление передается водой во все точки шара, и вода вытекает из отверстий во всех направлениях.

Аналогичный опыт можно провести с газом, например с воздухом. При нажатии на поршень струйки воздуха через отверстия шара будут вытекать по всем направлениям.

Проведем еще один опыт. Через пробку в банку с водой вставим четыре трубки (рис. 180). Через

трубку 1 будем накачивать в банку воздух, увеличивая там его давление. **Увеличение внешнего давления (давления воздуха) на поверхность воды передается водой от слоя к слою по всем направлениям.** В результате вода во всех трубках поднимается, причем на одну и ту же высоту. Значит, давление в воде сбоку (трубка 2), снизу (трубка 3), сверху (трубка 4) на одной глубине одинаково.

А вспомните, как с одинаковым напором вытекают струйки воды из всех дыр, появившихся в шланге для полива огорода (рис. 181).

Давление, производимое внешней силой на жидкость (газ), находящуюся в сосуде, передается жидкостью (газом) во все точки жидкости (газа) без изменения. К такому выводу еще в XVII веке пришел французский ученый Блез Паскаль (см. форзац). Этот вывод называют *законом Паскаля*.

В твердых телах подвижность частиц ограничена. Эти тела не подчиняются закону Паскаля. Если вы поставите на стол гирю, то ее вес создаст давление лишь на площадь поверхности стола под гирей, т. е. только в направлении действия силы.

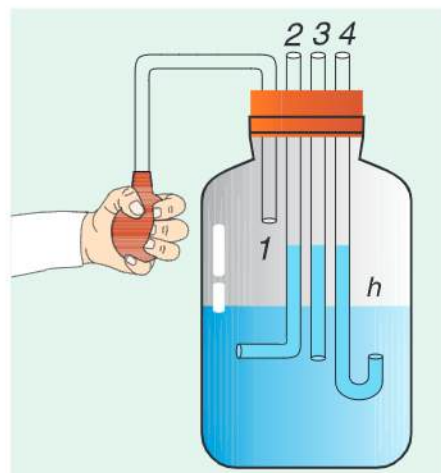


Рис. 180



Рис. 181

■ Главные выводы

1. Частицы жидкости и газа обладают подвижностью.
2. Благодаря подвижности частиц жидкости и газы передают производимое на них давление во все точки без изменения.
3. Твердые тела передают давление только в направлении действия силы давления.

? Контрольные вопросы

1. Какими общими свойствами обладают жидкости и газы?
2. Как жидкости и газы передают производимое на них давление?
3. Почему к твердым телам не применим закон Паскаля?
4. Как будет протекать опыт с шаром (см. рис. 179), если маленькое отверстие сделать и в самом поршне?
5. Объясните, будет ли закон Паскаля выполняться в условиях невесомости.

